

M. IRSYAD FACHRYANTO

MOBILE ENGINEER & FULL-STACK DEVELOPER

Lokasi: Tegal, Jawa Tengah, ID

Fokus: Software Security & System Architecture

Minat: Mobile Engineering & AI Integration

WhatsApp: +62 858 6502 6621

Email: irsydfchrynto@gmail.com

Tautan: irsyad-architect.surge.sh



TENTANG SAYA

Mahasiswa Sarjana Terapan Teknik Informatika di Universitas Harkat Negeri yang berfokus pada rekayasa perangkat lunak mobile (Flutter, Kotlin) dan full-stack web development (Next.js/React). Memiliki rekam jejak nyata dalam merancang arsitektur sistem ujian digital berkeamanan tinggi, integrasi Native Interop, serta optimasi database kueri real-time NoSQL. Berprinsip membangun kode yang bersih, modular, tangguh, dan terdokumentasi dengan baik untuk kebutuhan operasional nyata skala produksi.

KEAHLIAN TEKNIS

MOBILE ENGINEERING

Flutter SDK, Dart OOP, Kotlin Native, Android System APIs (Kiosk Mode/Device Admin), Riverpod, Provider, Hive AES-256 DB, SQLite.

WEB & BACKEND SYSTEMS

Next.js 16, React, TypeScript, Tailwind CSS, FastAPI Python, Firebase Auth, Firestore Query Optimization, RESTful APIs, Node.js, Express.

SYSTEMS & SECURITY

Linux Core, Bash/Shell Scripting, systemd services, Firebase App Check (debug provider), PWA, MethodChannel Native Interop, Git, Docker.

PENDIDIKAN

Universitas Harkat Negeri 2023 — Sekarang
D4 Teknik Informatika | IPK: 3.92 / 4.00

Aktif sebagai mentor pemrograman mobile, asisten laboratorium, dan praktisi Clean Architecture.

SMK Negeri 2 Tegal 2020 — 2023
Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)

KEPEMIMPINAN & MENTOR

Plug-In Linux Community 2024 — Sekarang
Anggota Inti & Mentor Mobile Engineering

- Menyelenggarakan workshop shell scripting dan kustomisasi kernel/OS Linux untuk optimasi workflow developer.
- Membimbing 40+ mahasiswa dalam penguasaan Flutter melalui kurikulum berbasis industri dan Clean Code.

EKSPLORASI SISTEM & OS

The Ghost OS (V4.0) November 2024
Creator & System Administrator

- Modern Liquid-Glass UI:** Merancang OS siber berbasis Linux kustom (Monteiry/V4.0) untuk efisiensi workflow developer.
- Bash Auto-Maintenance:** Mengembangkan tool CLI `restore-elite-ui` untuk pemulihan instan konfigurasi tema GTK4.
- Performance Tuning:** Mengoptimalkan rendering font Retina, integrasi GPaste, dan custom 4K bootloader GRUB.

PENGALAMAN KERJA

Okey Bimbel (CBT System)

Februari 2025 — Sekarang

Full-Stack Developer

- Keamanan Sistem Level-Tinggi:** Mengamankan 100% integritas ujian dengan **Kotlin Native Interop** (Kiosk Mode), memblokir total navigasi sistem perangkat di tingkat OS.
- Protokol Handshake QR Dinamis:** Merancang sistem otentikasi mandiri berbasis token QR terenkripsi dengan **rotasi token setiap 5 detik** guna mencegah manipulasi akses.
- Optimasi Cloud & State:** Memangkas biaya Firestore sebesar **70%** via restrukturisasi kueri dan menerapkan **Hive AES-256** untuk pemulihan progres jawaban secara instan.

PROYEK REKAYASA UNGGULAN

VisionSafe (EyeGuardian)

Mei 2026

Lead Architect & AI Engineer

- Edge AI Distance Estimation:** Mengimplementasikan **MediaPipe Face Mesh** (468 3D landmarks) untuk menghitung jarak mata-layar via algoritma **Triangle Similarity**.
- Non-Bypassable Intervention:** Mengembangkan **Android System Overlay** yang memicu efek blur pada OS saat jarak pengguna <30cm guna proteksi kesehatan mata.
- Battery Optimization:** Reduksi konsumsi daya hingga 80% via teknik **Frame Throttling (0.6 FPS)**, memastikan sistem tetap stabil berjalan di latar belakang (background service).

Secure CBT Master

Januari 2025

Creator & Lead Architect

- Real-time Monitoring & Force Submit:** Membangun dashboard admin berbasis **Next.js 16** untuk monitoring progres dan eksekusi remote submit via Firestore streams.
- Hybrid Offline-Online Sync:** Merancang sinkronisasi data cerdas yang menjamin nol kehilangan data saat koneksi internet terputus di tengah sesi ujian nasional.

GEGES Smart Barber Ecosystem

Desember 2024

Lead Mobile Developer

- Fault-Tolerant Architecture:** Mengembangkan **In-Memory Filtering Fallback** untuk mengatasi kegagalan indeks Firestore (`failed-precondition`) secara otomatis tanpa downtime.
- AI Support System:** Mengintegrasikan chatbot NLP berbasis **RAG (FAISS & SentenceTransformer)** untuk sistem dukungan pelanggan yang akurat dan responsif.
- Fair Booking Algorithm:** Implementasi algoritma penugasan barberman yang adil berbasis metrik beban kerja antrean bulanan secara real-time.